Guía breve de lecturas — Sesión 06

Cómputo y orquestación

Computación en Nube · EAFIT · 25 de agosto de 2026

Objetivo. Conectar máquinas virtuales, capacidad reproducible, distribución de tráfico, salud, capacidad y orquestación para justificar cuándo conviene VM, contenedor gestionado o serverless.

Carga esperada: 22–27 minutos para las dos lecturas prioritarias; 5–7 minutos adicionales para la complementaria opcional. No hay entrega independiente.

LECTURA PRIORITARIA 1

AWS — De una VM a capacidad distribuida y mantenida

Alcance: haga una ruta guiada por documentación oficial de AWS. En AMI, revise qué representa una imagen y su relación con lanzar nuevas instancias. En instance types, limite la lectura a la idea de que el tipo determina recursos y capacidades de cómputo. En Application Load Balancer / Target Groups, revise distribución hacia targets registrados y el papel de los health checks. En EC2 Auto Scaling, revise min, desired y max capacity y cómo el grupo mantiene la capacidad deseada.

No leer: catálogos de familias EC2, configuración paso a paso, políticas avanzadas de scaling, métricas, warm pools, lifecycle hooks ni opciones avanzadas de ALB.

Propósito: distinguir una máquina concreta de capacidad reproducible y separar dos responsabilidades observadas en el laboratorio: detectar salud y mantener capacidad.

Preguntas orientadoras:

- Si una instancia desaparece, ¿qué información permite recrear capacidad equivalente y qué papel cumple la capacidad deseada?
- ¿Por qué detectar que un target no está saludable y mantener el número deseado de instancias son responsabilidades diferentes?

Tiempo estimado: 12–15 minutos.

Abrir: Amazon Machine Images (AMI)

Abrir: Amazon EC2 instance types

Abrir: Application Load Balancer / target health

Abrir: EC2 Auto Scaling group size

LECTURA PRIORITARIA 2

Elegir cómo ejecutar el workload: VM, contenedor y serverless

Solutions Architect's Handbook — Third Edition, capítulo 6: "Making a computational choice" (p. 184), "Working with containers" (p. 186) y "Going serverless" (p. 189). Deténgase antes de "Making a storage choice".

Propósito: comparar modelos de ejecución mediante criterios como control, granularidad, portabilidad, características del workload y carga operacional, no como una preferencia entre servicios.

Cierre obligatorio — Cloud Native Architecture and Design, capítulo 16, sección “Container Orchestration”, desde p. 596. Lea únicamente la definición conceptual y las capacidades de orquestación: scheduling/placement, deployment, resource allocation, scaling, service discovery, health y routing. Deténgase antes de “Types of Orchestration Tools” (p. 597); no profundice en herramientas concretas ni Kubernetes.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué responsabilidad operacional cambia cuando pasamos de administrar una VM a ejecutar un workload en una plataforma de contenedores o serverless?
- Para una carga web de Digital Café Luna, ¿qué condición podría justificar mantener VM y cuál podría favorecer un modelo más gestionado?
- Después de contenerizar una aplicación, ¿qué problema de operación queda por resolver y por qué aparece la necesidad de orquestación?

Tiempo estimado: 10–12 minutos, incluido el cierre breve de orquestación.

LECTURA COMPLEMENTARIA OPCIONAL

Cloud Application Architecture Patterns — De servidor a unidad reemplazable

Patrones seleccionados: “Virtualize the Application”, “Containerize the Application” y “Replicable Application”. No continúe hacia “Service Orchestrator”: ese patrón aborda coordinación de tareas entre microservicios y queda fuera del sentido de orquestación de workloads trabajado en S06.

Propósito: abstraer el salto desde una máquina individual hacia capacidad empaquetable, replicable y reemplazable, sin depender de un proveedor específico.

Preguntas orientadoras:

- ¿Qué cambia arquitectónicamente cuando dejamos de tratar una máquina concreta como parte indispensable de la solución?
- ¿Por qué empaquetar una aplicación no elimina por sí mismo la necesidad de administrar su ejecución?

Tiempo estimado: 5–7 minutos opcionales.

Frontera de esta sesión. No avance hacia almacenamiento, networking avanzado, bases de datos, mensajería, observabilidad, seguridad avanzada, FinOps, Terraform, Kubernetes operativo ni políticas avanzadas de scaling.